



Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

Programa de formación:

TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Instructor:

Edubin Torres

Aprendices:

Ivan Felipe Ubaque Daza

Maria Camila López Rodríguez

Ficha: 3313612

Bogotá DC

[<CU002> <REGISTRO DE USUARIO>]	
Descripción	El agricultor crea su perfil digital proporcionando sus datos personales para asegurar su información y obtener credenciales de acceso
Requerimiento Funcional Asociado	RQF-001 Registro de Usuario
Casos de Uso Asociados	Incluye "Validar Email"
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación y contar con un correo electrónico y un número de identificación o NIT válido
Post condiciones	El usuario queda registrado correctamente en la base de datos y puede iniciar sesión
Criterios de Aceptación	El sistema debe validar que todos los campos obligatorios (nombre, correo, teléfono, etc.) estén completos y que el formato del correo sea válido
Documentos Anexos	N/A

[<CU002> <CARACTERIZACION DEL LOTE/FINCA>]	
Descripción	El usuario ingresa las medidas, altitud, municipio y tipo de suelo de su terreno para habilitar las funciones de cálculo y recomendaciones
Requerimiento Funcional Asociado	RQF-002 Registro de terreno.
Casos de Uso Asociados	Relacionado con CU-05 (Generación de Presupuesto)
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión previamente y la finca debe estar asociada a su perfil
Post condiciones	Los datos de la finca quedan almacenados y vinculados al caficultor para futuros análisis
Criterios de Aceptación	El sistema debe permitir el registro de una o varias fincas y validar que se incluya la variedad de café (Caturra) y fecha de siembra
Documentos Anexos	N/A

[<CU003> <CONSULTA DE ASISTENCIA TECNICA>]	
Descripción	El usuario realiza preguntas sobre el cultivo o costos al Chatbot, el cual responde usando la base de conocimientos especializada
Requerimiento Funcional Asociado	RQF-003 Asistente virtual
Casos de Uso Asociados	Incluye "Analizar Datos Cultivo", "Generar Recomendaciones" y "Calcular Costos"
Prioridad	Media
Precondiciones	El sistema debe tener cargada la base de conocimientos técnica y el usuario debe estar autenticado
Post condiciones	El caficultor recibe una respuesta inmediata o la consulta es escalada a un asistente humano si es muy compleja
Criterios de Aceptación	El chatbot debe responder en un tiempo máximo de 2 segundos y con un margen de error técnico menor al 1%
Documentos Anexos	N/A

[<CU004><RIESGOS FITOSANITARIOS>]	
Descripción	El sistema cruza datos de ubicación y clima para mostrar al usuario una lista de plagas probables (como Roya o Broca) y medidas preventivas
Requerimiento Funcional Asociado	RQF-004 Alerta y consulta de riesgos
Casos de Uso Asociados	"Ver Nivel de Riesgo" y "Ver Recomendaciones"
Prioridad	Alta
Precondiciones	El terreno debe estar previamente registrado con su ubicación y altitud.
Post condiciones	Se genera un listado de amenazas biológicas potenciales visibles para el caficultor
Criterios de Aceptación	El sistema debe emitir alertas basadas en la etapa y temporada actual del cultivo
Documentos Anexos	N/A

[<CU005> <GENERACION DE PRESUPUESTO DE INSUMOS>]	
Descripción	El sistema procesa las hectáreas y tipo de suelo para generar un informe financiero automático de costos en semillas, abonos y fertilizanteS
Requerimiento Funcional Asociado	RQF-005 Cálculo automático de gastos
Casos de Uso Asociados	"Consultar Costos" y "Ver Estimación Gastos"
Prioridad	Alta
Precondiciones	Los precios de los insumos deben estar actualizados trimestralmente en la base de datos
Post condiciones	Se genera un informe técnico completo que sirve como guía financiera para el caficultor
Criterios de Aceptación	Los cálculos deben basarse en los precios vigentes y los datos de producción no deben poder modificarse una vez validados por el chatbot
Documentos Anexos	N/A